Sprint 10 · Reto «¿Vale la pena la red?» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.
TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**
EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-10/`
3 ficheros del equipo (`reto_vale_la_pena.ipynb`, `informe_comparativo.md`, `README.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **3 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 4 sube 7). «El reto» no es un fichero aparte: son esos tres ficheros (el cuaderno ejecutado, el informe y el README que dice cómo repetirlo). Los datos no van a `sprint-10/`: el CSV va a `data/` si aún no está, y los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-10/`**, salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`reto_vale_la_pena.ipynb`	**Lo modificáis.** Parte del cuaderno `S10_04`, que trae el esqueleto y cuatro ejercicios con hueco	Completáis los ejercicios, añadís vuestras variantes y vuestro diagnóstico, y lo descargáis con **todas las celdas ejecutadas** (nombre en minúsculas y sin espacios)	**Sí** · `sprint-10/`
`informe_comparativo.md`	**Lo creáis.** No hay plantilla: su estructura está en el paso 6	Escribís el informe de 1–2 páginas *ML clásico frente a MLP* y, al final, la sección «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-10/`
`README.md`	**Lo modificáis.** Ya está creado en `sprint-10/` con la plantilla del repositorio del equipo	Lo rellenáis: qué se entrega, quién hizo qué y cómo repetirlo (abrir en Colab y ejecutar de arriba abajo)	**Sí** · `sprint-10/`
`reservas_turisdata.csv`	**Ya hecho.** Los datos del curso (sintéticos)	Nada: el cuaderno los descarga solo; no se modifican	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-10/`
`curvas_aprendizaje.png` (opcional)	**Lo generáis** guardando desde el cuaderno el dibujo de las curvas	Solo si queréis ver la imagen dentro del informe	Solo si lo hacéis · `sprint-10/`
`mlp_final.keras` (extra)	**Lo genera** el cuaderno al guardar el MLP elegido	Solo si el equipo llega al nivel extra (guardar el modelo y probarlo recargado)	Solo si lo hacéis · `sprint-10/`

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Cuaderno que se ejecuta	De arriba abajo y sin errores, con semillas fijas, y con los cuatro ejercicios (`evaluar`, `aucs_mlp_val`, `diagnostico`, `hay_diferencia` y `mejor_modelo`) pasando sus comprobaciones	Mínimo	`reto_vale_la_pena.ipynb`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Partición única	Una sola división entrenamiento / validación / prueba, igual para todos los modelos, que no se cambia; el escalador se ajusta **solo con el entrenamiento**	Mínimo	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 1)
Referencia y MLP, con las mismas métricas	Un modelo de referencia (el boosting del cuaderno o el campeón del Sprint 8) y un MLP de un solo problema (cancelaciones **o** precio), medidos con las mismas métricas y la misma partición; máximo 40 épocas	Mínimo	`reto_vale_la_pena.ipynb` y la tabla del informe
Curvas y diagnóstico	Curva de aprendizaje del MLP (error en entrenamiento y en validación) y **una frase** que diga si hay sobreajuste, subajuste o buen ajuste	Mínimo	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 5) e informe
La prueba, una sola vez	El conjunto de prueba se mira una única vez, al final, con el modelo elegido y con la referencia	Mínimo	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 6)
Recomendación en una frase	«Recomendamos… porque…», al principio del informe	Mínimo	`informe_comparativo.md`
README del sprint	Qué se entrega, quién hizo qué y cómo repetirlo	Mínimo	`README.md`
2–3 variantes del MLP	Probar 2 o 3 variantes (tamaño, *dropout*, L2, tasa de aprendizaje o parada temprana), **elegidas mirando solo la validación**, con una tabla pequeña de resultados	Estándar	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 4) e informe
Comparación con incertidumbre	Varias semillas (por ejemplo, 3) con media ± desviación, o intervalo *bootstrap*; si los intervalos se solapan, no se dice que uno sea mejor	Estándar	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 6) e informe
Coste	Tiempo de entrenamiento, complejidad y explicabilidad de cada enfoque	Estándar	`informe_comparativo.md`
Informe completo	Las seis partes del paso 6 (pregunta y respuesta, tabla con media ± desviación, curva comentada, coste, riesgos y límites) en 1–2 páginas, sin jerga que no se explique	Estándar	`informe_comparativo.md`
IA responsable	Al menos **dos riesgos específicos de este caso** (datos sintéticos, umbral y coste de los errores por *overbooking*, posibles sesgos por país o canal) con una medida para cada uno; qué se pidió a la IA y qué se comprobó	Estándar	`informe_comparativo.md`
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno e informe con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en el informe; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`informe_comparativo.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-10/`
Extras	Variante de regresión (precio por noche) con el mismo rigor · comparar el coste de entrenar y mantener cada modelo · guardar el modelo y probarlo recargado	Extra	`reto_vale_la_pena.ipynb` (sección 7) · `informe_comparativo.md` · `mlp_final.keras`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar, y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona y se mide bien?)	Hay cuaderno, pero se rompe al ejecutarlo de arriba abajo, fallan las comprobaciones o se ha mirado la prueba para decidir	Se ejecuta entero con semillas fijas; una sola partición; referencia y MLP medidos con las mismas métricas; curva de aprendizaje con una frase de diagnóstico; la prueba se usa una sola vez	Además, el escalador se ajusta solo con el entrenamiento, hay 2–3 variantes elegidas con la validación (con su tabla) y la comparación usa 3 semillas o *bootstrap*, con los cuatro ejercicios en verde	Además, la variante de precio con el mismo rigor, o el modelo guardado y recargado dando el mismo resultado
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en el Colab de quien lo escribió (celdas desordenadas o rutas propias)	El cuaderno se ejecuta de arriba abajo y el README dice qué se entrega, quién hizo qué y cómo abrirlo	Otra persona abre el cuaderno en Colab, pulsa *Reiniciar y ejecutar todo* y obtiene **las cifras del informe** siguiendo solo el README; los ficheros están en `sprint-10/`, subidos desde cuentas distintas	Además, el README indica las versiones (Python, Keras, scikit-learn), las semillas usadas y la ruta exacta de los datos
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	El informe solo da números, sin decir qué significan	Tiene la tabla de ambos enfoques y la recomendación en una frase («Recomendamos… porque…»)	Responde a «¿vale la pena?» con media ± desviación, dice si la diferencia es real o ruido, añade el coste (tiempo, complejidad, explicabilidad) y los límites, y comenta la curva, sin jerga	Además, dice **cuándo cambiaría la recomendación** (más datos, imágenes o texto) o qué pasaría con el umbral según lo que cueste un *overbooking*
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué riesgos hay?)	No dice si se ha usado IA ni nombra ningún riesgo	Dice dónde se ha usado IA y nombra al menos un riesgo del caso	Dice **qué se pidió y qué se comprobó a mano**; nombra dos riesgos concretos (por ejemplo, datos sintéticos y *overbooking*) con una medida para cada uno; quien escribe sabe explicar cualquier celda	Además, aplica una medida y mide su efecto (por ejemplo, el error por país o canal, o un umbral distinto) o cuenta un fallo concreto de la IA que detectaron

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno en una pestaña nueva de Colab: *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, siguiendo solo el README. Anotar si algo falla y si las cifras coinciden con las del informe.
2. **Leer el informe como si fuera el cliente**: ¿se entiende la respuesta a «¿vale la pena?» sin saber de redes neuronales? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Mirar el cuaderno**: ¿hay una sola partición?, ¿se usa la prueba una sola vez?, ¿el escalador se ajusta solo con el entrenamiento? Que quien lo escribió explique una celda cualquiera.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · reinicia y ejecuta sin errores y el AUC coincide, pero falta explicar el coste»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_comparativo.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.